

Documentação Técnica Inicial

Projeto: Sistema de Gestão Docente (App Mobile & Painel Web)

1. Visão Geral do Sistema

O sistema tem como objetivo centralizar as informações acadêmicas, escalas, cursos e unidades curriculares, auxiliando o time de professores no acompanhamento de suas aulas e responsabilidades. A solução será dividida em duas interfaces consumindo o mesmo banco de dados (Firebase):

- **App Mobile (Docentes):** Focado no consumo de dados, agenda e notificações.
- **Painel Web (Administrativo):** Focado no cadastro (CRUD) e gestão de escalas pelos coordenadores.

2. Descritivo das Telas e Funcionalidades

2.1. Telas do App Mobile (Visão do Professor)

- **Dashboard (Início):** Central de informações rápidas. Apresenta uma saudação personalizada, um card em destaque com a "Próxima Aula" (horário, disciplina, curso e sala), um minicalendário para verificação rápida de escalas semanais e uma lista de notificações recentes.
- **Agenda (Visão Diária/Semana):** Detalhamento dos compromissos em formato de linha do tempo. Blocos coloridos indicam os horários das aulas, incluindo informações da sala e miniaturas com as fotos de todos os professores alocados para a mesma disciplina.
- **Cursos e Docentes (Visão Geral de Escala):** Uma matriz visual onde as colunas representam os dias da semana e as linhas representam os cursos. O professor pode visualizar quem está ministrando qual unidade curricular em cada dia.

2.2. Telas do Painel Administrativo (Web)

Área restrita para a coordenação alimentar o banco de dados.

- **Cadastro de Docentes:** Nome, título, e-mail, telefone, especialidades e foto de perfil.
- **Cadastro de Cursos:** Nome do curso, sigla, coordenador, turno e duração.
- **Cadastro de Unidades Curriculares:** Nome, carga horária, semestre/módulo e vínculo com o curso.

- **Cadastro de Espaços (Salas):** Número da sala, bloco, capacidade e tipo (teórica/laboratório).
- **Montagem de Escala:** Tela principal onde a coordenação cruza todas as entidades (Curso > Unidade Curricular > Docentes > Horário > Sala). A alocação múltipla permite incluir dois ou mais professores na mesma aula.

3. Arquitetura e Estrutura de Pastas (Flutter)

Para reaproveitar ao máximo o código entre o App Mobile e o Painel Web, o projeto adotará a arquitetura **Feature-First (Orientada a Funcionalidades)**, isolando a camada de dados (Data) da camada visual (UI).

Vantagem: A lógica de comunicação com o Firebase (Modelos e Repositórios) será escrita apenas uma vez e consumida simultaneamente pelas telas Web e Mobile.

```
lib/
├─ main.dart                # Ponto de entrada (Direcionamento Web/Mobile)
├─ firebase_options.dart    # Configurações do Firebase
├─
├─ core/                   # ⚙️ COMPARTILHADO (Web e Mobile)
│   ├── constants/         # Cores, tamanhos, chaves
│   ├── theme/             # Temas claro/escuro
│   ├── utils/             # Validadores, formatadores de data
│   └─ routing/            # Configuração de rotas (ex: GoRouter)
├─ data/                   # 📁 CAMADA DE DADOS (Firebase)
│   ├── models/            # Docente, Curso, Escala
│   └─ repositories/       # Funções Firestore (getEscala, addDocente)
├─ features/               # 📱 TELAS E LÓGICAS (Isoladas por Plataforma)
│   ├──
│   ├── auth/              # Login e Autenticação (Ambos)
│   ├──
│   ├── teacher_mobile/    # 📱 EXCLUSIVO DO APP DO PROFESSOR
│   │   ├── dashboard/
│   │   ├── agenda/
│   │   └─ scale_overview/
│   ├──
│   └─ admin_web/          # 🖥️ EXCLUSIVO DO PAINEL WEB
│       ├── dashboard_admin/
│       ├── manage_teachers/ # CRUD de professores
│       └─ manage_courses/  # CRUD de cursos e disciplinas
```

```
|      └─ scale_builder/      # Tela de montagem de escala
|
└─ shared_widgets/          # 🧩 COMPONENTES REUTILIZÁVEIS
    └─ custom_buttons.dart
    └─ loading_spinner.dart
```

3.1. Estratégia de Roteamento

No arquivo `main.dart`, após a inicialização do Firebase Auth, o sistema verificará a plataforma e as permissões do usuário logado. Caso seja um acesso via dispositivo móvel com perfil de docente, será direcionado para `features/teacher_mobile`. Caso seja acesso via desktop com perfil de coordenador, será roteado para `features/admin_web`.